AULA 16 · UNIDADE 2 · QUANTO SE ACUMULOU

Horizontes longos: *quando o período não tem fim*

Até aqui, todo total tinha começo e fim. Algumas perguntas de gestão não têm data para acabar: quanto uma área contaminada ainda vai liberar, ao todo? Quanto soma um custo que não para? Hoje: as integrais impróprias.

01 · O PLANO DE HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

TENTEM ANTES

um ritmo que cai, em dupla

O TOTAL SEM DATA

o acumulado quando T cresce sem parar

CONVERGE OU DIVERGE

cair até zero não basta

AMANHÃ

a Missão 4, a repescagem e a Parte 1

OFICINA DA MISSÃO 4

em dupla, até o fim da aula

A Checagem 8 fecha hoje. Amanhã, na Aula 17, fecha o bloco do cálculo.

02 · TENTEM ANTES

Agora, *em dupla*

Um lixão foi desativado e ainda libera chorume, que precisa ser tratado. O ritmo cai a cada ano: $c(t) = 40 \cdot e^{-0{,}2t}$, em mil litros por ano (t em anos, desde o fechamento).

a) A primitiva de $40 \cdot e^{-0{,}2t}$ é $-200 \cdot e^{-0{,}2t}$. Quanto chorume sai em 5 anos? E em 10? E em 20? Use $e^{-1} \approx 0{,}3679$, $e^{-2} \approx 0{,}1353$ e $e^{-4} \approx 0{,}0183$.

b) O ritmo nunca chega exatamente a zero. Então o total, somando todos os anos futuros, é infinito?

Valores simulados.

03 · UM TOTAL SEM DATA PARA ACABAR

O período não tem fim, *e o total tem*

> *Antes de avançar: o total, para sempre, é infinito ou é um número? Anote um palpite.*

Caminho: a situação · a pergunta · a tentação · o acumulado até T · 5 anos · 10 anos · 20 anos · o que falta encolhe · o limite · o nome · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · $c(t) = 40 \cdot e^{-0,2t}$ mil litros por ano
2. **A PERGUNTA** · quanto chorume vai sair, ao todo, se nada mudar?
3. **A TENTAÇÃO** · 40 por ano, para sempre: infinito
4. **O ACUMULADO ATÉ T** · $C(T) = \int_0^T c(t)\,dt = 200 - 200 \cdot e^{-0,2T}$
5. **5 ANOS** · $C(5) = 200 - 200 \cdot e^{-1} \approx 200 - 73,6 = 126,4$
6. **10 ANOS** · $C(10) = 200 - 200 \cdot e^{-2} \approx 200 - 27,1 = 172,9$
7. **20 ANOS** · $C(20) = 200 - 200 \cdot e^{-4} \approx 200 - 3,7 = 196,3$
8. **O QUE FALTA ENCOLHE** · $200 \cdot e^{-0,2T}$: 73,6 · 27,1 · 3,7 · …
9. **O LIMITE** · quando T cresce sem parar, C(T) se aproxima de 200
10. **O NOME** · $\int_0^{\infty} c(t)\,dt$ = limite de $\int_0^T c(t)\,dt$, com T crescendo = 200
11. **LEITURA DE GESTÃO** · 200 mil litros ao todo; 63% nos 5 primeiros anos

04 · A INTEGRAL IMPRÓPRIA

O infinito no lugar *de um dos limites*

$$\int_a^{\infty} f(t)\,dt = \text{limite de } \int_a^{T} f(t)\,dt, \text{ quando } T \text{ cresce sem parar}$$

PALAVRA	O QUE QUER DIZER
integral imprópria	uma integral em que um dos limites é o infinito: o período não tem fim
converge	o acumulado se aproxima de um número: o total para sempre existe
diverge	o acumulado cresce sem parar: não há total para sempre
como calcular	o acumulado até T, pelo teorema, e depois o que acontece com ele quando T cresce

É o limite da Matemática I, usado na Aula 2 para o custo médio no longo prazo, agora aplicado ao acumulado.

05 · A REGRA DA EXPONENCIAL

Quando o ritmo cai *em exponencial*

$$\int_0^{\infty} c \cdot e^{-kt}\, dt = c \div k \quad (c \text{ e } k \text{ positivos})$$

PASSO	CONTA
1 · A primitiva	$-(c \div k) \cdot e^{-kt}$
2 · O acumulado até T	$(c \div k) - (c \div k) \cdot e^{-kT}$
3 · Quando T cresce	e^{-kT} se aproxima de zero, e sobra $c \div k$
No lixão	$c = 40$ e $k = 0{,}2$: $40 \div 0{,}2 = 200$ mil litros

A conta rápida fica assim: o ritmo inicial, dividido pela velocidade da queda. Quanto mais devagar o ritmo cai, maior o total.

PARA VOTAR

O primeiro *total para sempre*

PERGUNTA 1

Quanto vale $\int_0^{\infty} 6 \cdot e^{-3t}\, dt$?

A 18

B infinito, porque o período não tem fim

C 2

D 0

06 · CAIR ATÉ ZERO NÃO BASTA

Quando o infinito *dá infinito*

> *Antes de avançar: 100 ÷ t e 100 ÷ t² caem até perto de zero. Os dois têm total finito?*

Caminho: três ritmos · o ritmo que não cai · o que cai depressa · o que cai devagar · a surpresa · por quê · a regra prática · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **TRÊS RITMOS** · 30 · 100 ÷ t · 100 ÷ t² (t ≥ 1, em meses)
2. **O RITMO QUE NÃO CAI** · $\int_1^T 30\,dt = 30 \cdot (T - 1)$: 270 · 2.970 · 29.970
3. **O QUE CAI DEPRESSA** · $\int_1^T (100 \div t^2)\,dt = 100 - 100 \div T$: 90 · 99 · 99,9
4. **O QUE CAI DEVAGAR** · $\int_1^T (100 \div t)\,dt = 100 \cdot \ln T$: 230 · 461 · 691
5. **A SURPRESA** · os dois ritmos chegam perto de zero; só um tem total finito
6. **POR QUÊ** · no mês 100: 100 ÷ t = 1 · 100 ÷ t² = 0,01
7. **A REGRA PRÁTICA** · convergem: $c \cdot e^{-kt}$ e $c \div t^2$ · divergem: constante e $c \div t$
8. **LEITURA DE GESTÃO** · custo que não cai, ou cai devagar, não tem teto

07 · AS QUATRO QUE O SEMESTRE USA

Converge *ou* diverge

O RITMO, A PARTIR DE T = 1	O ACUMULADO ATÉ T	PARA SEMPRE
constante: 30	30 · (T − 1)	diverge: cresce sem parar
exponencial que cai: $c \cdot e^{-kt}$	se aproxima de um número	converge
$c \div t^2$	$c - c \div T$	converge: o total é c
$c \div t$	$c \cdot \ln T$	diverge: cresce devagar, mas sempre

Se o ritmo não cai, ou cai devagar, não existe um total para sempre: nenhuma reserva única cobre esse custo.

PARA VOTAR

Qual tem *total finito*?

PERGUNTA 2

Somando do mês 1 para sempre, qual destes ritmos tem um total finito?

A 50 ÷ t^2

B 50 ÷ t

C 50 por mês, constante

D 50 + 1 ÷ t

PARA VOTAR

O que o ritmo *garante*?

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O ritmo de um gasto cai a cada ano e se aproxima de zero. Somando todos os anos, para sempre, o gasto total:

A — é sempre um número finito.

B — é zero, porque o ritmo chega a zero.

C — é sempre infinito, porque o tempo não acaba.

D — pode ser finito ou infinito: depende de quão depressa o ritmo cai.

08 · AMANHÃ, NA AULA 17

O cálculo *fecha*

MISSÃO 4

Em trio

- pedidos, equipe e fundo: acumulado, teto, média, saldo e horizonte longo
- a mesma regra das outras missões

MINITESTE 4

Duas partes

- parte 1, para todos: o objetivo 6
- parte 2: nova chance dos objetivos 1 a 5, para quem ainda não atingiu

PROJETO

A Parte 1

- entrega amanhã, no Classroom, até as 23h59
- a planilha e uma página de nota técnica

No Classroom: a **ficha de revisão dos objetivos 1 a 6**. Comparem as cópias das respostas dos Minitestes 1 e 3, no seu e-mail, com os gabaritos comentados. A Checagem 8 fecha hoje.

Se o ritmo cai depressa, o total tem teto. *Se não cai, nenhuma reserva cobre.*

09 · OFICINA DA MISSÃO 4

Caixas d'água, *como a missão*

O QUE SE SABE	VALOR
Ritmo dos pedidos	$p(t) = 50 \cdot e^{-0,5t}$, em pedidos por semana (t em semanas)
Teto da equipe	80 instalações, sem contratar reforço
O fundo	receita $r(t) = 8 + 2t$ e despesa $d(t) = 20$, em mil reais por semana
Para ajudar	$e^{-2} \approx 0,1353 \cdot \ln 5 \approx 1,609$

	ITEM
1	O acumulado P(T); os pedidos nas 4 primeiras semanas; o total para sempre; a parte do total
2	Quando o acumulado chega ao teto de 80; o ritmo médio nas 4 primeiras semanas
3	Quando a receita alcança a despesa; s(t) e S(T); o pior saldo; quando volta a zero
4 · 5	Uma recomendação para a prefeitura · um custo sem prazo para acabar

No caderno, em dupla. Garantam em sala os itens 1, 2a e 3. A lista completa está no Classroom; o que faltar, terminem em casa: as respostas saem no Classroom, em PDF. Valores simulados.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 16 · Integrais impróprias · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*